Activité 2 — Transformations de la parabole

Première spécialité — Second degré

Frederik de Peyrelongue

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

Calcul 1. Partie A : translations verticales

1. Tracer C_f la représentation graphique de la fonction f.
2. On pose $g(x) = f(x) + 2$; tracer C_g la représentation graphique de la fonction g.
3. On pose $h(x) = f(x) - 3$; tracer C_h la représentation graphique de la fonction h.
4. Que peut-on conjecturer ?

Calcul 2. Partie B : translations horizontales

1. On pose $u(x) = f(x + 2)$; tracer C_u la représentation graphique de la fonction u.
2. On pose $v(x) = f(x - 3)$; tracer C_v la représentation graphique de la fonction v.
3. Que peut-on conjecturer ?

Calcul 3. Partie C : facteurs multiplicatifs

1. On pose $\ell(x) = 2f(x)$; tracer C_ℓ la représentation graphique de la fonction ℓ.
2. On pose $z(x) = \frac{1}{3}f(x)$; tracer C_z la représentation graphique de la fonction z.
3. Que peut-on conjecturer ?

Calcul 4. Partie D : symétrie

1. On pose $t(x) = -f(x)$; tracer C_t la représentation graphique de la fonction t.
2. Que peut-on conjecturer ?

Calcul 5. Partie E : synthèse

1. On pose $C(x) = -\frac{1}{2}(x + 2)^2 + 3$.
   Tracer la représentation graphique de la fonction C.